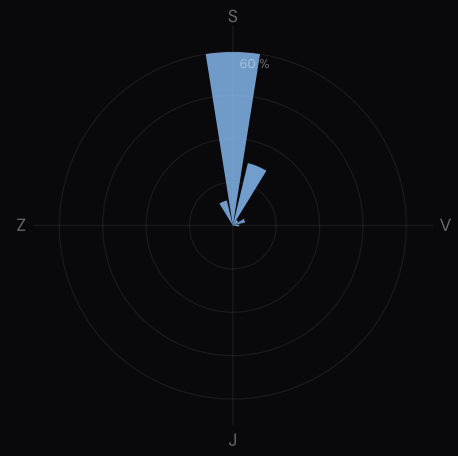
01 — LOKALITA A MĚŘENÍ

Živé měření.
Přímo na místě.

Meteostanice ISTOCH13 v lokalitě Město Stochov zaznamenává rychlost a směr větru, teplotu a tlak každých 5 minut od 5. 11. 2026, ve výšce 3,50 m nad zemí.



Záznamů v archivu	45
Průměrná rychlost větru	2,92 m/s
Nejsilnější náraz	6,81 m/s
Čas nejsilnějšího nárazu	5. 11. 2026, 14:54
Převládající směr	S · 60,0 %
Teplota (min / průměr / max)	5,2 / 5,8 / 6,3 °C
Průměrná hustota vzduchu	1,256 kg/m³
Nadmořská výška · souřadnice	415 m · 50,147° N, 13,951° E



VĚTRNÁ RŮŽICE

Nejčastější proudění na pozemku: sektory S, SSV, SSZ dohromady tvoří 91,1 % naměřeného času. Délka výseče ukazuje podíl času, sytost barvy průměrnou rychlost větru v daném směru.

Zdroj: Weather.com PWS API, stanice ISTOCH13, Vevor 7-v-1 Wi-Fi PWS. Archiv dat ověřen otiskem SHA-256 3c91e7a4b802f5d1…

02 — VÝPOČET VÝROBY

46 378 kWh ročně.
54 % ze slunce, 46 % z větru.

1 · VÍTR VE VÝŠCE ROTORŮ

×1,28

Rychlost větru přepočítaná z 3,50 m na 8,5 m Hellmannovým zákonem. Dostupný výkon větru roste 2,11×.

2 · VÝKON TURBÍN

c_P 0,382

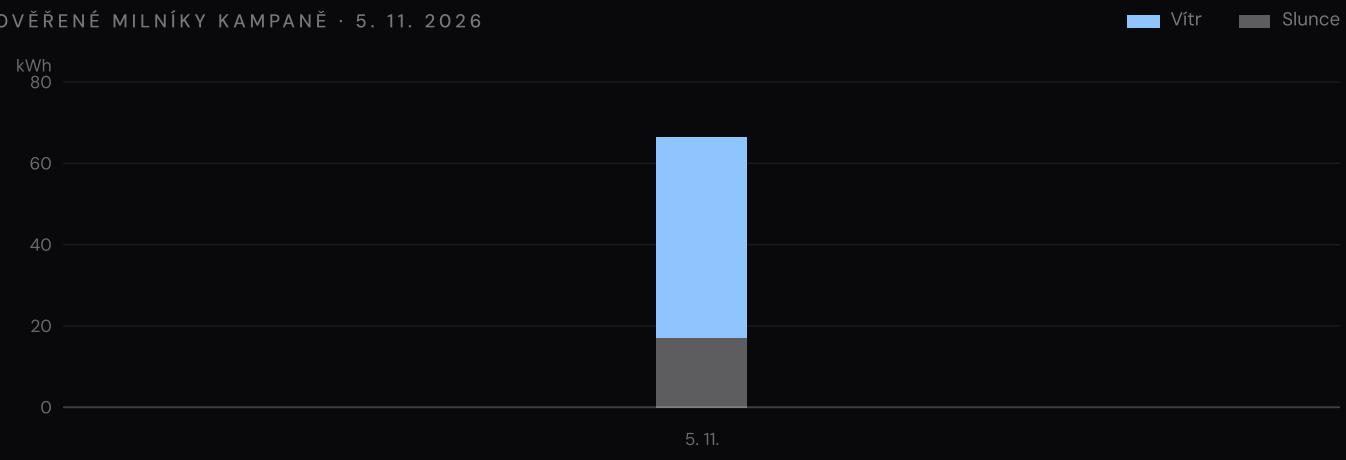
Součinitel výkonu rotoru se statorem změřený a simulovaný na FS ČVUT (24× 3 kW Aero).

3 · SLUNCE V KORUNĚ

27,60 kWp

600× solární list TopCon (dle Technického databooku). Výnos z dat PVGIS upravený denní oblačností.

OVĚŘENÉ MILNÍKY KAMPANĚ · 5. 11. 2026



	ZA 1. DEN MĚŘENÍ	ODHAD ZA ROK (1. ROK)
Vítr	49,3 kWh	21 223 kWh
Slunce	17,0 kWh	25 155 kWh
Celkem	66,3 kWh	46 378 kWh
Nejvyšší okamžitý výkon v kampani	30,0 kW	
Úspora CO_2 (0,42 kg/kWh)	28 kg	19,48 t

Roční vítr = průměrná denní výroba kampaně × 365 × 1,18 (sezónní koeficient zima/jaro). Roční slunce = 27,60 kWp (STC, tolerance ±3 % dle IEC 61215) × 1 085 kWh/kWp (PVGIS) × 0,84 (prostorové rozložení listů v koruně). Záruka na lineární výkon FVE je 25 let na 85 % (pokles 2 % v 1. roce, dále max. 0,55 %/rok).

03 — METODIKA A ZDROJE

Každé číslo má svůj zdroj.

POUŽITÉ VZTAHY

$$v_{hub} = v_{ref} \cdot (z_{hub} / z_{ref})^{\alpha}$$

Rychlost větru ve výšce rotorů

$$\rho = p / (R \cdot T)$$

Hustota vzduchu z denního tlaku a teploty

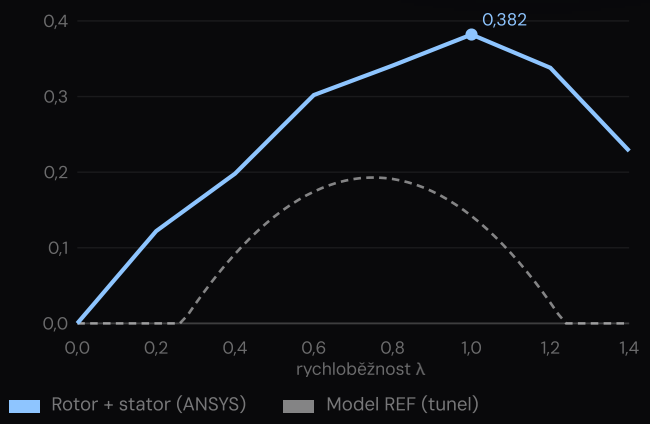
$$P = ½ \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot c_P \cdot \eta_{el} \cdot \eta_{array}$$

Výkon turbín, omezený jmenovitým výkonem

$$E_{day} = 14\ h \cdot P(v_1) + 7\ h \cdot P(v_2) + 3\ h \cdot P(v_3)$$

Den rozdělen na klidnou, denní a nárazovou složku

SOUČINITEL VÝKONU $C_P(\Lambda)$



VSTUPNÍ PARAMETRY	HODNOTA
Výška měření z_{ref}	3,50 m
Výška rotorů z_{hub}	8,5 m
Exponent drsnosti α (ČSN EN 1991-1-4, kat. III)	0,28
Součinitel výkonu $c_{P,max}$ při λ = 1,0	0,382
Plocha rotorů A	24 × 3,92 m²
Účinnost generátoru a MPPT η_{el}	0,88
Vzájemné stínění rotorů η_{array}	0,85
Rozběhová rychlost	1,8 m/s
Solární výnos Praha (PVGIS) × η_{koruna}	1 085 kWh/kWp × 0,84
Sezónní faktor větru (podzim → rok)	1,18

ZDROJE

Weather.com PWS API — stanice ISTOCH13, 45 záznamů, 5. 11. 2026 – 5. 11. 2026.
FS ČVUT v Praze, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky — CFD simulace ANSYS Fluent rotoru D150 se statorem (8. 10. 2026).
FS ČVUT v Praze — Technická zpráva R00, měření v aerodynamickém tunelu, model REF 0,25 × 0,15 (27. 8. 2026).
PVGIS, Joint Research Centre EU — solární výnos pro ČR (50,15° N).
ČSN EN 1991-1-4 — zatížení větrem, kategorie terénu III.